

DOCUMENTO DE EXPOSICION DE SOFTWARE

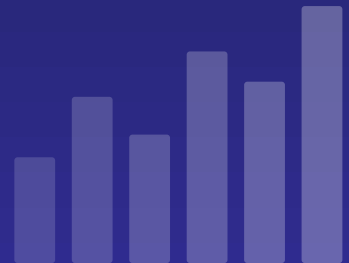
GymManager Lite

Sistema de gestion integral para gimnasios: clientes, membresias, ventas, control de acceso biometrico y licenciamiento en la nube.

Diseñado, arquitectado y desarrollado de extremo a extremo por

Luis Gerardo Mancilla Gamboa

Ingeniero en Sistemas · Colombia · v1.0.2 · Agosto 2026



SOBRE EL PROYECTO

Que es GymManager Lite

GymManager Lite es un sistema de escritorio para la gestion diaria de un gimnasio: clientes, inscripciones y mensualidades, venta de productos con control de inventario, tarifas configurables, indicadores de negocio y control de acceso biometrico en la puerta. Se distribuye como un instalador grafico autonomo para Windows: el usuario final no necesita tener Python, motores de base de datos ni conexion a internet para usarlo en el dia a dia.

El proyecto nace como la version reducida de **GymManager Pro**, un producto hermano con reconocimiento facial en linea, portal propio para clientes y stack Node/React. Lite conserva el nucleo operativo del negocio y lo reconstruye sobre una arquitectura deliberadamente mas simple: Python y SQL directo, pensada para instalarse una vez en un computador de recepcion y funcionar de forma autonoma durante años, con actualizaciones controladas por licencia.

Numeros del proyecto

13	100%	~55 MB	11	128	7 dias
modulos funcionales	Python + SQL (sin ORM)	instalador autonomo	perimetros corporales	valores del rostro (sin fotos)	gracia de licencia sin conexion

ARQUITECTURA E INGENIERIA

Decisiones tecnicas y stack

Cada capa se eligio de forma deliberada para maximizar simplicidad, control y portabilidad en un contexto de instalacion local, sin equipo de infraestructura detras.

Capa	Tecnologia	Por que
Backend	Python 3 + Flask	Framework minimalista, control total del ciclo de peticion sin magia oculta.
Datos	SQLite + SQL directo (sin ORM)	Consultas parametrizadas explicitas: rendimiento predecible y cero superficie de inyeccion SQL.
Vistas	Jinja2 + CSS propio	Renderizado en servidor, sin frameworks de JavaScript ni build step.
Camara / fotos	JavaScript nativo puntual	Unica excepcion: acceder a la camara y recortar en vivo son capacidades del navegador, sin equivalente en el servidor.
Biometria	Embeddings faciales de 128 dimensiones	Comparacion 100% local, sin nube ni almacenamiento de imagenes.
Licenciamiento	Firebase (Firestore + Auth anonima) via REST	Backend gestionado, reglas de seguridad declarativas, sin servidor propio que mantener.
Empaquetado	PyInstaller + instalador grafico (Tkinter)	Un unico .exe autonomo: nada de Python ni dependencias en el equipo del cliente.

Principios de diseño aplicados

- **Base de datos como archivo unico y portable:** todo el gimnasio vive en un solo archivo SQLite, con copias de seguridad automaticas programables y restauracion validada (verifica integridad, respalda el estado actual y pide contraseña antes de reemplazar datos).
- **Arquitectura modular por dominio:** un archivo de vista por modulo de negocio (clientes, ventas, tarifas, usuarios, auditoria, backups, licenciamiento...), lo que facilita mantenimiento y extension.
- **Separacion licencia / datos:** la licencia vive fuera de la base de datos del gimnasio a proposito, para que un backup restaurado en otro equipo nunca arrastre credenciales de activacion ajenas.
- **Sin temporizadores persistentes:** la resincronizacion de licencia se evalua de forma perezosa en cada peticion protegida, evitando hilos de fondo innecesarios.

FUNCIONALIDAD

Modulos del sistema

Trece modulos cubren el ciclo operativo completo de un gimnasio, desde el primer registro de un socio hasta el cierre de caja y la auditoria de lo ocurrido en el sistema.

Modulo	Que resuelve
Inicio	Indicadores en vivo: inscripciones vencidas y por vencer, graficas de 12 meses, ingresos del mes, productos mas vendidos y stock bajo.
Registro de clientes	Alta, busqueda, filtros y edicion, con foto tomada desde la camara y editor de recorte circular integrado.
Inscripcion de gym	Tablero filtrable por estado (vigentes / vencidas / sin inscripcion), mensualidades con servicios complementarios, pausa y reanudacion, recibo imprimible.
Ventas de productos	Catalogo, carrito, autocompletado de comprador, control de stock en tiempo real, recibo con codigo de barras e historial.
Catalogo de productos	Alta, edicion, imagenes y baja logica de productos.
Tarifas	Precios de inscripcion por duracion, mes adicional y servicios complementarios, calculados por cantidad.
Devoluciones	Devolucion total o parcial por codigo de barras, con saldo devolvable, motivo obligatorio y reporte neto en ingresos.
Ficha deportiva	Once perimetros corporales y calculo automatico de IMC, grasa corporal, indice cintura/cadera y cintura/estatura, con rangos de interpretacion configurables.
Migracion de datos	Importacion masiva desde Excel con validacion fila por fila antes de guardar, para clientes que ya operaban con otro sistema.
Usuarios y roles	Administrador, Caja y Entrenador, cada uno con su propio alcance de pantallas.
Registro de actividad	Auditoria de acciones con filtros por rol, usuario y fecha, exportable a CSV.
Copias de seguridad	Programables, con retencion configurable y restauracion validada desde la propia interfaz.
Control de acceso	Kiosco de reconocimiento facial en la puerta, con historial de entradas (ver pagina siguiente).

CARACTERISTICA DESTACADA

Control de acceso biometrico

El kiosco de acceso convierte cualquier computador de recepcion, con camara web, en un punto de control de entrada en tiempo real: reconoce el rostro del socio y decide si tiene paso, sin intervencion del personal.

Como funciona

- **1. Registro guiado:** durante la inscripcion se capturan 5 muestras del rostro con instrucciones en pantalla (de frente, giros, barbilla), cada una aceptada automaticamente cuando el encuadre es correcto.
- **2. Reconocimiento en la puerta:** con la pestaña del kiosco abierta, cada persona que se presenta ante la camara es identificada y evaluada contra su estado de inscripcion en segundos.
- **3. Decision clara:** acceso permitido (con foto, documento, vencimiento y telefono en pantalla), acceso denegado por vencimiento o por no tener inscripcion, rostro no reconocido, o solicitud de acercarse mas.
- **4. Antirrebote configurable:** quien permanece frente a la camara no genera entradas repetidas; el tiempo de bloqueo se ajusta de 90 segundos hasta 12 horas segun la politica del gimnasio.
- **5. Aviso en vivo sin interrumpir:** mientras el personal trabaja en otra pantalla, una notificacion discreta muestra quien acaba de entrar, incluso en fila.

Privacidad por diseño. No se almacena ninguna imagen de la camara. De cada rostro se guardan 128 valores numericos que lo describen matematicamente —a partir de ellos no es posible reconstruir la cara— y la comparacion ocurre enteramente dentro del equipo: ningun dato biometrico sale a internet.

Otras caracteristicas de negocio

- **Recibos e impresion termica:** tiquetes para impresora de 58/80 mm, con datos del negocio configurables y vista previa a tamaño real antes de imprimir.
- **Devoluciones trazables:** por codigo de barras, parciales o totales, con motivo, forma de pago y responsable, sin alterar nunca el recibo original.
- **Pausar inscripcion:** congela los dias restantes de un socio (viaje, lesion) y los recalcula intactos al reanudar, sin marcarlo como moroso mientras tanto.
- **Migracion asistida:** plantilla de Excel con validacion previa fila por fila para incorporar la cartera de socios de un sistema anterior sin perder ingresos historicos.

CARACTERISTICA DESTACADA

Licenciamiento en la nube

Aunque la aplicacion corre 100% local, la activacion y vigencia de cada licencia se valida contra un backend en la nube, lo que permite operar un modelo comercial multi-cliente sobre un producto instalado en el equipo de cada gimnasio.

Elemento	Diseño
Niveles	Prueba, mensual, anual y perpetua, cada gimnasio con su propia licencia independiente.
Identidad del equipo	Huella de hardware unica (identificador de maquina + disco + nombre de equipo), para evitar compartir una misma licencia entre computadores.
Backend	Firebase Firestore, con autentificacion anonima y reglas de seguridad declarativas que solo permiten leer la licencia propia, nunca listar las demas.
Modo sin conexion	Cache local firmado con HMAC-SHA256 y cifrado con DPAPI de Windows, con 7 dias de gracia si el equipo pierde internet.
Reloj confiable	Deteccion de manipulacion de fecha del sistema para evitar burlar el vencimiento retrocediendo el reloj.
Herramienta del vendedor	CLI propia para emitir, renovar, revocar, reactivar y liberar licencias, sin autoservicio dentro del programa.

Por que fuera de la base de datos del gimnasio

La licencia se guarda deliberadamente en archivos separados de gym.db. El modulo de copias de seguridad respalda ese archivo tal cual, asi que cualquier credencial de activacion que viviera dentro viajaria con cada backup restaurado en equipos que no deberian tenerla. Mantenerla aparte evita ese escape de licencias por una via que nunca fue pensada para eso.

CALIDAD Y OPERACION

Seguridad y despliegue

Seguridad

- Contraseñas con hash **scrypt**, nunca en texto plano.
- Bloqueo de cuenta durante 5 minutos tras 3 intentos fallidos de inicio de sesion.
- Sesion en cookie firmada, **HttpOnly**, con caducidad de 8 horas.
- Proteccion **CSRF** en todos los formularios de la aplicacion.
- Consultas SQL siempre con **parametros ligados**: cero superficie de inyeccion.
- Eliminar un cliente o un usuario exige volver a escribir la contraseña de quien tiene la sesion abierta.
- Imagenes subidas con nombre aleatorio y extension validada antes de guardarse.
- Cache de licencia protegido con cifrado **DPAPI** de Windows cuando esta disponible.

Instalacion y distribucion

Todo el empaquetado se resuelve con un unico comando que compila la aplicacion, el desinstalador y el asistente grafico, y produce un instalador Windows autonomo de aproximadamente 55 MB.

- Asistente grafico propio (licencia, carpeta de destino, progreso, accesos directos).
- Detecta instalaciones previas: al actualizar, pregunta si conservar los datos existentes.
- Base de datos limpia con un unico usuario administrador al terminar la instalacion.
- Desinstalador que conserva los datos del gimnasio salvo confirmacion explicita de borrarlos.
- No requiere Python, motor de base de datos ni permisos de administrador en el equipo del cliente.

Gracias por leer

Este documento resume el diseño, la arquitectura y el desarrollo de GymManager Lite, construido de principio a fin como proyecto propio.

Luis Gerardo Mancilla Gamboa

Ingeniero en Sistemas · Colombia

luisgerardomancilla3698@gmail.com

Abierto a nuevas oportunidades y colaboraciones